TP N°7 – Supervision des serveurs et des systèmes avec NAGIOS

Durée : 2 séances de 2h00

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail sous Windows 10 ou 11 professionnel • Switch cisco SG 300-10	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.2.4 ou ultérieure • Windows 2019/2022 server • Debian Bookworm 12.11 • Nagios Core 4.5.11 • Nagios plugins 2.4.12 • NSClient++ 0.5.2.41 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Justifier le choix d'une solution de mise en production d'un système ❖ Justifier le choix d'une solution de la disponibilité d'un serveur ❖ Installer et configurer une solution de disponibilité d'un serveur ❖ Sécuriser un serveur et une solution technique d'accès ❖ Administrer un système ❖ Contrôler et améliorer les performances d'un système ❖ Valider et documenter une solution

Conditions de travail :
- Individuel

MISSION : M. Laurent, le Responsable du service informatique de la ville des Abymes, souhaite mettre en place une solution de supervision pour surveiller l'état des serveurs et être alerté par notifications en cas d'un éventuel incident. Différents composants matériels, services réseaux et applicatifs seront supervisés par ce dispositif. Ainsi, il vous sollicite pour installer et configurer un serveur de supervision nommé « ***SRVNAGIOS*** ». Il devra surveiller certains composants et services disponibles sur deux serveurs, basés sur les systèmes Windows 2019 ou 2022 server « ***SRVAD*** » et Linux Debian Bookworm « ***SRVWEB*** », qui héberge le site web de la ville.

Observations : L'infrastructure que vous devez mettre en place est présentée en annexes **document 1**.

Travail à faire :

Etape 0 : Installation des prérequis sur le serveur de supervision « SRVNAGIOS »
Il y a deux possibilités pour installer le logiciel Nagios. Soit depuis les serveurs de dépôts de Debian à l'aide de la commande « ***apt install*** », soit depuis les fichiers sources après une compilation de ces derniers.
Nous opterons pour la seconde démarche.

1. D'abord, mettez à niveau votre système Linux Debian via les commandes « ***apt update*** » et « ***apt upgrade*** ».

2. le service Nagios a besoin de certains paquets et modules pour fonctionner correctement. Dès lors, vous devez installer les composants logiciels suivants : ***build-essential, apache2, php, openssl, libssl-dev, libgd-dev, gcc, make, autoconf, libc6, libapache2-mod-php, wget, apache2-utils et unzip.***
3. Créez le compte utilisateur par défaut « ***nagios*** » (utilisateur par défaut ayant les droits d'accès limités pour interagir avec le service de supervison) et le groupe auquel il sera associé « ***nagcmd*** », à l'aide des commandes « ***useradd*** » et « ***groupadd*** ». La commande « ***usermod*** » et les options « ***-a*** et ***–G*** » vous permettront d'ajouter les utilisateurs « ***nagios*** » et « ***www-data*** » (utilisateur par défaut du service web Apache2 ayant les droits d'accès limités pour interagir avec ce service) au groupe « ***nagcmd*** ». Indiquez les commandes que vous avez saisies.
4. Proposez une solution permettant de vérifier l'appartenance de ces utilisateurs au groupe « ***nagcmd*** ».

Etape n°1 : Téléchargement et installation de l'archive « Nagios Core version 4.5.11 » sur le serveur de supervision « SRVNAGIOS »

5. Déplacez-vous dans le répertoire « ***/tmp*** » et à l'aide de la commande « ***wget*** » téléchargez les fichiers sources du paquet Nagios via l'URL suivante : https://sourceforge.net/projects/nagios/files/nagios-4.x/nagios-4.5.11/nagios-4.5.11.tar.gz. Le fichier que vous venez de télécharger est qualifié d'archive (fichier compressé).
6. A l'aide de la commande « ***tar*** » et des options « ***–zxvf*** », décompressez le fichier « ***nagios-4.5.11.tar.gz*** ». A la suite de cette opération, les fichiers sources pour installer Nagios seront stockés dans un répertoire nommé « ***nagios-4.5.11*** ».
7. Accédez au contenu du répertoire « ***/tmp/nagios-4.5.11*** » et lancez l'installation de Nagios via les commandes suivantes :
    - ***./configure --with-command-group=nagcmd --with-httpd-conf=/etc/apche2/sites-enabled***
    - ***make all***
    - ***make install***
    - ***make install-init***
    - ***make install-commandmode***
    - ***make install-config***
8. Précisez le rôle de chaque commande.

Etape n°2 : Configuration de l'interface web d'administration de Nagios sur « SRVNAGIOS »

Maintenant, il faut installer et configurer l'interface web d'administration de Nagios gérée depuis le service web Apache2 :

9. Par conséquent, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Toujours dans le répertoire « ***/tmp/nagios-4.5.11*** », saisissez la commande suivante :

- ***make install-webconf***
- Activez les modules « ***rewrite*** » et « ***cgi*** » via la commande « ***a2enmod*** »
- Relancez le service web d'Apache 2
- Pour accéder à l'interface web d'administration de Nagios, l'authentification se fait de façon basique (identifiant et mot de passe). A l'aide de la commande « ***htpasswd*** » et l'option « ***-c*** », créez l'utilisateur d'Apache « ***nagiosadmin*** » avec pour mot de passe associé « ***@admin2526@*** ». Ces informations seront enregistrées dans le fichier « ***/usr/local/nagios/etc/htpasswd.users*** ».
- Relancez le service web d'Apache2.
- Enfin, vérifiez si la configuration de Nagios est correcte, à l'aide de la commande « ***/usr/local/nagios/bin/nagios –v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg*** ». S'il n'y aucune erreur, vous obtiendrez le résultat suivant : ***Total warnings : 0*** et ***Total errors : 0***

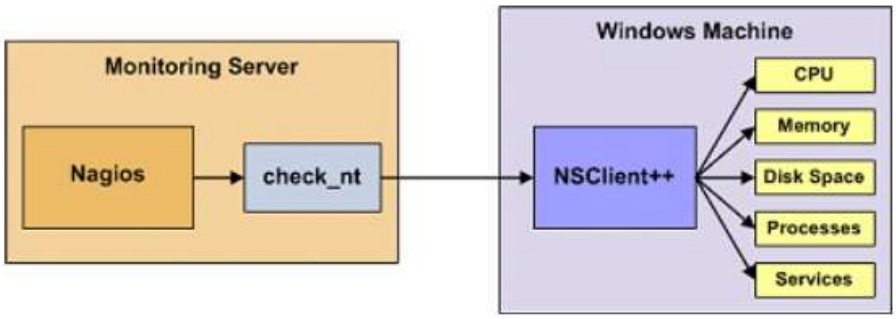
10. Pour lancer le service Nagios au démarrage du serveur, saisissez la commande « ***systemctl enable nagios*** ». Sinon, vous pouvez le lancer, l'arrêter ou le relancer via la commande « ***systemctl start | stop | restart nagios***»

Etape n°3 : Installation des plugins et accès à l'interface d'administration de Nagios sur « SRVNAGIOS »

11. Accédez au répertoire « ***/tmp*** ». Téléchargez l'archive « ***nagios-plugins-2.4.12.tar.gz*** » depuis l'URL suivante : https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/releases/download/release-2.4.12/nagios-plugins-2.4.12.tar.gz
12. Décompressez le fichier compressé et accédez au répertoire « ***nagios-plugins-2.4.12*** ».
13. Depuis ce répertoire, exécutez les deux commandes suivantes :
    - ***./configure***
    - ***make***
    - ***make install***
14. Enfin, depuis un navigateur de votre choix, accédez à l'interface d'administration de Nagios : ***http://adresse_IP_serveur_nagios/nagios/***

Etape n°4 : Supervision du serveur Windows 2019 ou 2022 server « SRVAD » avec « SRVNAGIOS »

Pour surveiller un serveur Windows avec Nagios, il faut installer et configurer le plugin « ***NSClient*** » (module d'extension) sur le serveur Windows à surveiller.
NSClient fonctionne selon l'architecture client-serveur. La partie « ***client*** » nommée « ***check_nt*** » doit être disponible sur le serveur Nagios. La partie « ***serveur*** », NSClient++ sera installée sur chaque serveur Windows à surveiller :



A. Installation de « check_nt » sur le serveur Nagios « SRVNAGIOS »

Suite à l'installation des plugins de Nagios, le plugin « ***check_nt*** » est préinstallé.

15. Vérifiez qu'il est bien à l'emplacement « ***/usr/local/nagios/libexec*** »

B. Installation et configuration de NSClient ++ sur le serveur Windows de la ville des Abymes « SRVAD »

16. Téléchargez NSClient++ sur le site « ***sourceforge.net/projects/nscplus*** ».
17. Lancez l'installation et configurez de la manière suivante :
    - Choisissez une « ***installation complète*** » de NSClient++
    - Précisez l'adresse IP de votre serveur Nagios
    - Activez les modes de fonctionnement suivants : ***NSClient server*** (check_nt), ***NRPE Server*** (check_nrpe) et activez les plugins/modules communs « ***common check plugins*** »

Les fichiers de configuration de NSClient++ se trouvent à l'emplacement « ***C:\Programmes\NSClient++*** ».

18. Editez le fichier « ***nsclient.ini*** » et ajoutez-y les lignes suivantes :
    - [/Settings/default]
    - …

- password=@admin2526@
- Allowed hosts = adresse_IP_SRVNAGIOS
- [/Settings/NSClient/server]
- …
- port=12489

19. Activez et indiquez le rôle des modules suivants :
    - CheckExternalScripts, CheckHelpers, CheckEventLog, CheckNSCP, CheckSytem, NSClientServer et NRPEServer.
20. Relancez le service NSClient++

C. Test de la supervision du serveur Windows « SRVAD »

21. Pour tester la supervision du serveur Windows, rendez-vous sur le serveur Nagios et depuis le répertoire « ***/usr/local/nagios/libexec*** », exécutez la commande suivante : « ***./check_nt –H adresse_IP_serveur_Windows –p 12489 –v CLIENTVERSION –s @admin2425@*** ». Indiquez le résultat obtenu ainsi que le rôle de chaque paramètre et options associées.
22. Testez les commandes suivantes et indiquez les résultats obtenus ainsi que le rôle de chaque paramètre et options associées :

```
• /usr/local/nagios/libexec# ./check_nt -H 192.168.X.2 -p 12489 -s @admin2425@ -v USEDDISKSPACE -l C -w 10 -c 5

• usr/local/nagios/libexec$# ./check_nt -H 192.168.X.2 -p 12489 –s @admin2425@ -v MEMUSE -w 10 -c 5

• /usr/local/nagios/libexec$ ./check_nt -H 192.168.X.2 -p 12489 -s @admin2425@  -v CPULOAD -l 1,90,95,5,90,95,15,90,95
```

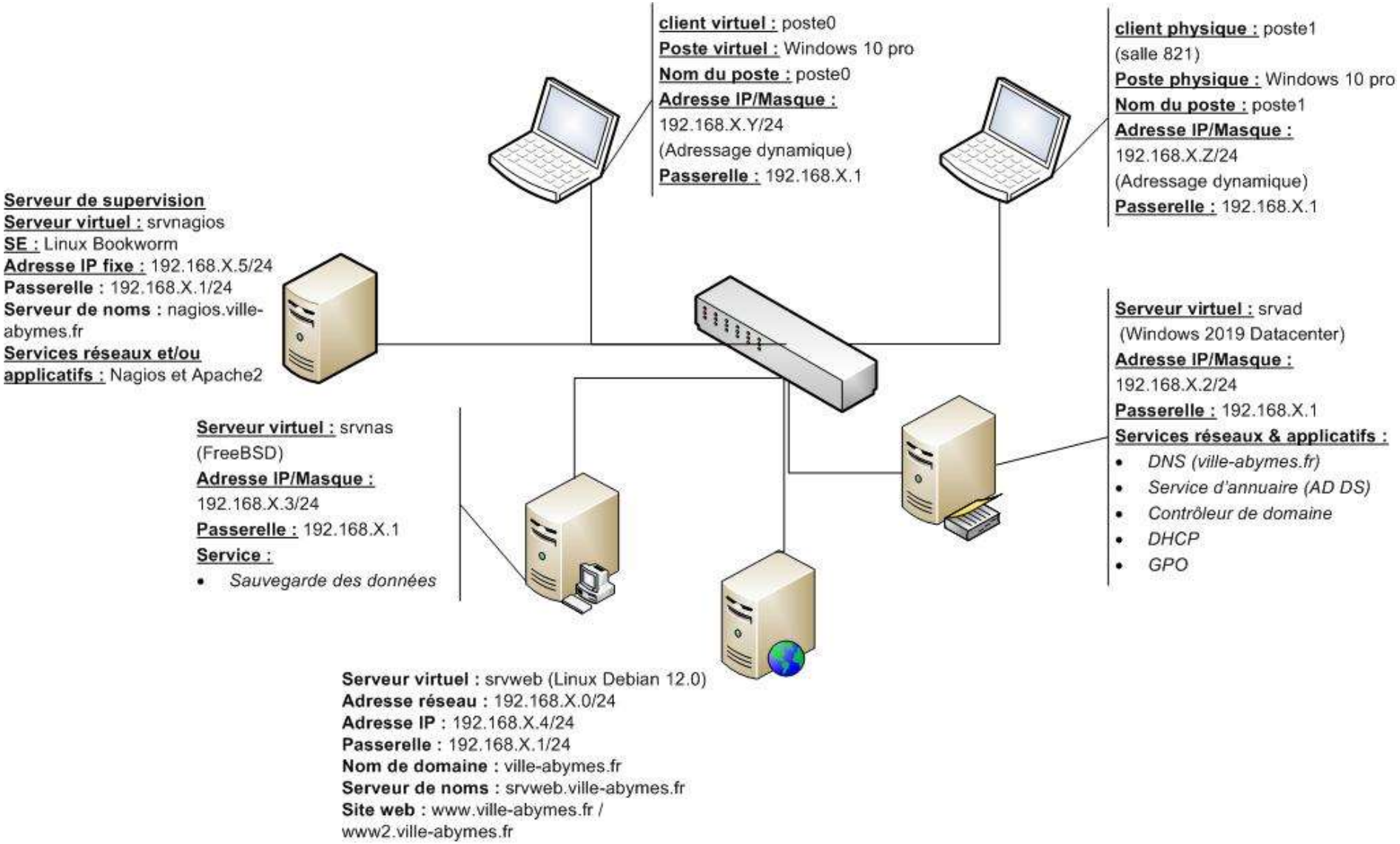
D. Configuration des objets à superviser sur le serveur Windows « SRVAD » par le serveur « SRVNAGIOS »

Pour configurer Nagios afin qu'il supervise des serveurs Windows, il faut définir les différents objets à superviser, depuis le fichier « ***/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg*** ».
Voici les étapes et objets à superviser :

23. Définir un nouvel hôte, en précisant son nom, son alias et son adresse IP.
24. Définir les services à superviser :
    - Le temps écoulé depuis le dernier démarrage du serveur Windows
    - La charge CPU avec une alerte « **Critical** » si la charge CPU des 5 dernières minutes est égale ou supérieure à 90% et « **Warning** », si la charge CPU est supérieure à 80%
    - La mémoire vive, avec une alerte « **Critical** » si l'utilisation est supérieure ou égale à 90% et « **Warning** » si l'utilisation est supérieure ou égale à 80%.
    - L'espace utilisé et libre sur le disque dur accueillant le système d'exploitation Windows 2019 server, avec une alerte « **Critical** », si l'espace utilisé est supérieure ou égale à 90% et « **Warning** » si l'espace utilisé est supérieur ou égale à 85%.
25. Décommettez les lignes permettant la prise en compte du fichier de définition des objets à superviser sur une machine Windows, depuis le fichier « ***/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg*** »

Remarque : Lors de la configuration de l'agent NSClient++ sur la machine Windows, pour garantir l'authentification, il faudra inclure le mot de passe, en arguments (paramètres), dans la configuration du serveur de supervision Nagios depuis le fichier « ***/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg*** ».

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Architecture réseau à réaliser